

鳥獣害対策のための複数台カメラを用いた低コスト通信型警戒システムの開発

佐藤 光汰[†] 伊東 峻吾[†] 単 麟^{††} 松尾 大輔^{††} 佐藤 真平^{†††}

[†] 信州大学大学院総合理工学研究科 〒380-8553 長野県長野市若里 4-17-1[†]

^{††} 信州大学情報・DX 推進機構 〒390-8621 長野県松本市旭 3-1-1^{††}

^{†††} 信州大学工学部 〒380-8553 長野県長野市若里 4-17-1^{†††}

E-mail: [†]{25w6039c, 25w6010e}@shinshu-u.ac.jp, ^{††}{shanlin, daisuke_matsuo}@shinshu-u.ac.jp,
^{†††}satos@shinshu-u.ac.jp

あらまし 近年、野生鳥獣による農作物被害が深刻化しており、動物の出現を検知し、撮影画像を即時に通知するトレイルカメラシステムの需要が高まっている。しかし、従来の通信型トレイルカメラは初期導入費や通信費が高額であることに加え、風による草木の揺れ等に起因して、動物が写っていない画像が大量に撮影される空撮影が発生する。そのため、撮影画像から対象動物を目視で選別する人的負担が課題となっている。本論文では、これらの課題に対し、複数の安価なエッジカメラ、エッジサーバ、クラウドサーバから構成される低コスト通信型警戒システムを提案する。提案システムでは、エッジサーバが複数カメラの画像を集約することで必要な回線契約数を削減する。さらに、YOLOv8n による物体検出を用いて動物が写っている可能性の高い画像のみをクラウドへ送信することで、通信量の削減を図る。実証実験の結果、昼間では約 81.2%、夜間では約 50.7% の通信削減率を確認した。また、5 台構成を想定した試算により、従来の LTE カメラを用いる場合と比較して、初期導入費および通信契約数を削減できる可能性を示した。

キーワード 鳥獣被害対策, トレイルカメラ, YOLOv8, ESP32, Raspberry Pi

Development of a Low-Cost Communication-Based Monitoring System Using Multiple Cameras for Wildlife Damage Control

Kota SATO[†], Shungo ITO[†], Lin SHAN^{††}, Daisuke MATSUO^{††}, and Shimpei SATO^{†††}

[†] Graduate School of Science and Technology, Shinshu University, 4-17-1 Wakasato, Nagano, 380-8553 Japan[†]

^{††} Shinshu University Organization for IT Initiatives, 3-1-1 Asahi, Matsumoto, 390-8621 Japan^{††}

^{†††} Faculty of Engineering, Shinshu University, 4-17-1 Wakasato, Nagano, 380-8553 Japan^{†††}

Abstract In recent years, agricultural damage caused by wildlife has become a serious issue, leading to an increased demand for trail camera systems that detect animal presence and immediately notify users. However, conventional communication-based trail cameras face challenges such as high initial and running costs, as well as frequent empty shots caused by environmental factors like wind-blown vegetation. These empty shots create a significant barrier due to the manual labor required to sort images visually. To address these issues, this paper proposes a low-cost, communication-based monitoring system consisting of multiple low-cost edge cameras, an edge server, and a cloud server. The edge server aggregates images from multiple cameras, reducing the number of required cellular contracts. Furthermore, it filters images using YOLOv8n-based object detection and transmits only those highly likely to contain animals to the cloud, thereby reducing data traffic. Field experiments showed that the proposed system reduced unnecessary image transmission by approximately 81.2% during the daytime and 50.7% at night. Additionally, cost estimation based on a five-camera configuration showed that the system can reduce initial costs and cellular contracts compared to conventional LTE cameras.

Key words Wildlife Damage Control, Trail Camera, YOLOv8, ESP32, Raspberry Pi

1. ま え が き

近年、日本国内において、ニホンジカやイノシシなどの野生鳥獣による農作物被害は深刻な社会問題となっている。農林水産省の統計によると、令和6年度の野生鳥獣による農作物被害金額は約188億円であり、鳥獣害対策が急務となっている[1]。

動物の出没に合わせて追い払い機器を作動させる、あるいは罠の設置場所を最適化するという効果的な鳥獣害対策を講じるためには、対象動物が「いつ」「どこに」現れたかという情報を、リアルタイムに把握することが極めて重要である。事後的なデータ回収では対応できない、即時性のある対策が可能となるからである。

これまでの研究や現場でのモニタリングにおいては、PIR (Passive Infrared Ray) センサを搭載した自動撮影カメラ (トレイルカメラ) が広く利用されてきた。従来のトレイルカメラは通信機能を持たず、撮影画像をSDカードに記録し、後に回収して確認するのが一般的であるが、近年ではTabakら[2]のように深層学習を用いて自動で動物種を識別する試みや、LTEや衛星通信機能を用いて撮影画像を即時にユーザへ通知するシステム[3],[4]も実装されている。さらに、野生鳥獣の行動範囲は広大な農地や山林に及ぶため、対象エリアの出没状況を網羅的に把握するには、こうした通信型カメラを多数展開し、広域な監視網を構築することが不可欠である。

しかし、既存の通信型トレイルカメラを用いてこのような多数展開を図る場合、コストと運用効率の面で大きな課題が生じる。第一に、空撮影による弊害である。PIRセンサは熱源の移動を検知するため、風による草木の揺れ等にも反応し、動物が写っていないにもかかわらず撮影が行われる空撮影が多く発生する。これにより、ユーザは膨大な撮影画像の中から対象動物が写っている画像を目視で選別する必要がある、多大な労力を要する。第二に、導入・運用コストの問題である。リアルタイムな通知を行うためにLTE通信機能付きカメラを利用する場合、カメラ自体の価格が高価であることに加え、カメラ1台ごとに回線契約が必要となる。そのため、広域で監視網を構築すると、初期コストとランニングコストが高額となり、一般の農家や自治体にとって導入の障壁となり得る。

本研究では、安価な複数のエッジカメラ、エッジサーバ、およびクラウドサーバからなる低コスト通信型システムを提案する。本システムは、エッジサーバにおいて複数のカメラからの画像を集約し、単一の回線契約で運用することで、通信コストを大幅に削減する。また、エッジサーバ上で軽量のAIモデルを用いた画像認識を行うことで、動物が写っている画像のみを送信し、通信量の抑制とユーザによる確認作業の負担軽減を図る。加えて、システム構成要素に汎用的な安価なデバイスを選定しつつ、広域をカバーする費用対効果の高い監視網を構築する。

本論文の構成は以下の通りである。第2章では関連研究について述べ、第3章では提案システムの詳細について説明する。第4章では提案システムの実験評価を行い、第5章で実

験結果に対する考察を述べる。最後に第6章で本論文を締めくくる。

2. 関 連 研 究

野生動物モニタリングの効率化において、深層学習の適用は近年注目されているアプローチである。Tabakら[2]は、大規模なカメラトラップ画像データセットを用いてCNN (Convolutional Neural Networks) モデルを学習させ、98%以上の精度で動物種の自動識別が可能であることを示した。MegaDetector[5]は、世界中の多様な環境で撮影されたカメラトラップ画像を用いて事前学習された物体検出モデルであり、動物、人、車両を汎用的に検出できる。Fennellら[6]は、このMegaDetectorの検証において、動物の見逃しを最小限に抑える能力が高く、動物画像に対して高い精度で検出が可能であることを実証している。

リアルタイム性を重視した研究として、Whytockら[3]は衛星通信を利用した即時アラートシステムを開発したが、通信コストが極めて高く、一般の農家や自治体が広範囲に導入するには障壁が高い。エッジデバイス上で推論を行う試みとして、Patkarら[4]やRahmanら[7]はRaspberry Piなどのシングルボードコンピュータを用いた高性能な監視システムを提案している。特にPatkarらの研究では、エッジ側でYOLOv8nを用いた空撮影画像の除去が行われており、Raspberry Piのような安価なシングルボードコンピュータ上でも高速な推論が可能であることが示されている。しかし、これらのデバイスは消費電力が比較的大きく、商用電源が得られない山間部等での長期運用には、大型のバッテリーやソーラーパネルが必要となり、機材コストと設置の難易度を増大させる。

省電力化のアプローチとして、Saitoら[8]は省電力マイコンと高性能なシングルボードコンピュータ (Raspberry Pi) を組み合わせた階層的な制御手法を提案し、待機電力を削減するノード構築の可能性を示した。また、Sembaら[9]はPTZカメラと深層学習を用いた自動追跡デバイスを開発している。しかし、彼らの研究は単体ノードでの検証に留まり、複数ノードの連携や、実際のフィールド環境における通信網の構築、および環境ノイズによる空撮影画像の実践的なフィルタリング効果については十分に検証されていない。

本研究の特徴は、撮影機能をソーラーパネル不要で長期間駆動可能な省電力マイコンによるエッジカメラに分離し、複数カメラの画像をエッジ向け小型コンピュータを用いたエッジサーバに集約する点にある。これにより、カメラごとの回線契約を不要としつつ、エッジ側で軽量AIによる一次選別を行い、クラウド側で大規模AIによる再判定と通知を行う二段階の処理アーキテクチャを実現する。

3. 提案システム

本章では、提案システムのアーキテクチャおよび詳細な処理フローについて述べる。

3.1 システム構成

提案システムの全体構成を図1に示す。本システムは、以

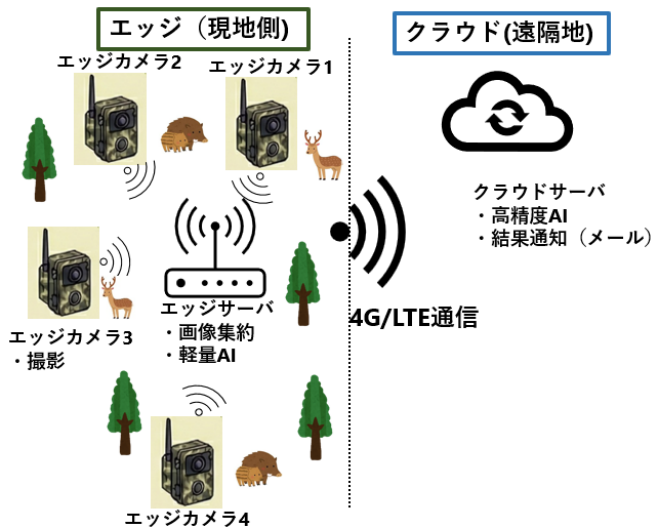


図1 提案システムの全体構成

下の3層構造から成る。

- (1) **エッジカメラ**: 画像取得・エッジサーバへの転送
- (2) **エッジサーバ**: 画像集約・軽量 AI 画像選別・クラウドサーバへの転送
- (3) **クラウドサーバ**: 高度な AI 画像解析・データ蓄積・ユーザ通知

3.1.1 エッジカメラ

エッジカメラは、動物の検知と画像の取得、およびエッジサーバへのローカル通信のみを担当する。商用電源の得られない屋外環境での運用を前提とするため、消費電力の低いマイコンを用い、電池のみで長期間稼働できることを要件とする。本稿の実装においては、デバイスとして Seeed Studio 製の XIAO ESP32S3 Sense を採用している (図3)。本デバイスは安価でありながら Wi-Fi 通信機能とカメラ機能を備えており、さらに Deep Sleep 機能により待機時の消費電力を極小化できるため、前述の長期間稼働という要件を実現できる。電源には単3電池8本(6V)を使用し、電源インフラのない場所への設置を容易にしている。

3.1.2 エッジサーバ

エッジサーバは、複数のエッジカメラから送信された画像の集約、軽量 AI を用いた画像選別、および選別後の画像のクラウドサーバへの転送を担当する。商用電源の得られない屋外環境での運用を前提とするため、エッジ向け小型コンピュータとインターネット接続用の通信モジュールを用い、これらをソーラーパネルとバッテリーによって独立して連続稼働できることを要件とする。本稿の実装においては、小型コンピュータとして Raspberry Pi 4B を、通信モジュールとして NEC 製 Aterm HT100LN を使用している。Raspberry Pi 4B は Linux が動作し、後述する軽量 AI を用いた推論を実行する十分な処理能力を有しているため、エッジ側での画像選別機能を実現できる。なお、これらの構成を商用電源のない環境で常時連続稼働させるためには、試算上、250W のソーラーパネルと 100Ah の大容量バッテリーからなる電源設備が必要となる。

3.1.3 クラウドサーバ

クラウドサーバは、エッジサーバから転送された画像の高精度モデルによる再判定、および対象動物検出時のユーザへのメール通知を担当する。豊富な計算リソースを活用してより正確な最終解析を行い、動物の出現を画像とともに即時通知できることを要件とする。本稿の実装においては、高精度モデルとして MegaDetector を使用している。MegaDetector は世界中の多様な環境で撮影された画像を用いて事前学習された物体検出モデルであり、動物の検知において極めて高い精度を有しているため、クラウドサーバにおける確実な再判定を実現できる。

3.2 データ処理フロー

提案システムのデータ処理フローを図2に示す。各層が連携し、エッジカメラでの画像取得からエッジサーバでの一次選別、クラウドサーバでの再判定と通知までを段階的に実行する。以下に各構成要素の処理フローを述べる。

3.2.1 エッジカメラの処理フロー

常時は待機状態を維持し、センサが熱源を検知した瞬間に起動する。起動後、バースト撮影により連続して3枚の画像を撮影し、ローカル通信網を用いて直ちにエッジサーバへ送信する。送信完了後、一定のインターバルを経て再び待機状態へ移行し、バッテリー消費を抑制する。本稿の実装においては、待機状態として ESP32 の Deep Sleep モードを利用し、PIR センサをトリガーとして起動する。また、通信には Wi-Fi 経由での HTTP 通信 (POST メソッド) を使用している。

3.2.2 エッジサーバの処理フロー

エッジカメラからの画像受信を常時待ち受ける。画像を受信すると、組み込まれた軽量 AI を用いて一次推論を行う。3枚の画像のうち1枚でも動物クラスが検出された場合のみ、画像を保存用ディレクトリに移動しクラウドサーバへ転送する。動物が検出されなかった場合 (草木の揺れ等による空撮影)、画像は送信されず、通信帯域を消費しない。本稿の実装においては、軽量 AI として COCO データセットで事前学習済みの YOLOv8n を利用している。

3.2.3 クラウドサーバの処理フロー

エッジサーバからの画像受信を常時待ち受ける。画像を受信すると、大規模 AI を用いて動物の高精度な再検出を行う。動物が検出された場合のみ、ユーザへ画像とともにメールで動物の出現を通知する。動物が検出されなかった場合 (草木の揺れ等による空撮影)、ユーザへの通知は行わない。本稿の実装においては、大規模 AI として MegaDetector を利用している。

4. 実験結果

本章では、提案システムの実用性を検証するために行った以下の4つの実験について述べる。

- (1) 各ノードの稼働時における消費電力の測定
- (2) 見通しの良い屋外環境における通信性能の評価
- (3) 長野県木曽町で収集したデータセットを用いた物体検出精度の検証
- (4) システム処理時間の計測

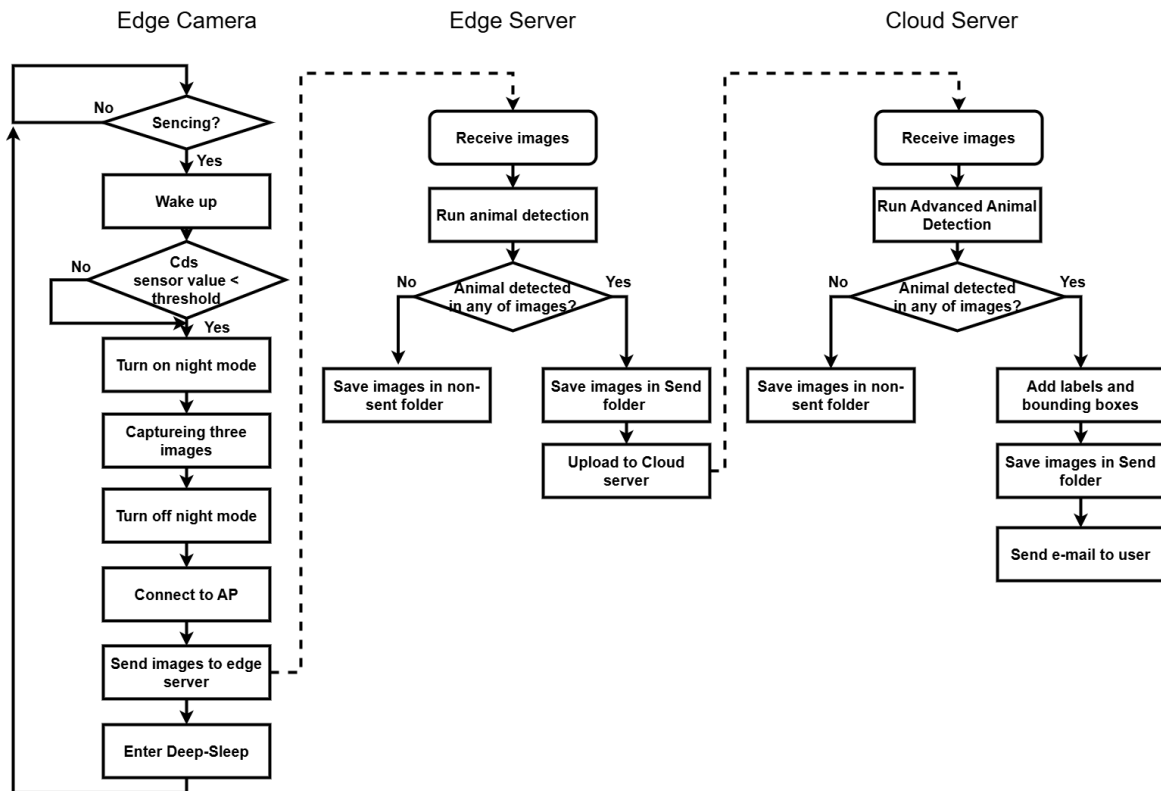


図2 提案システムの処理フロー

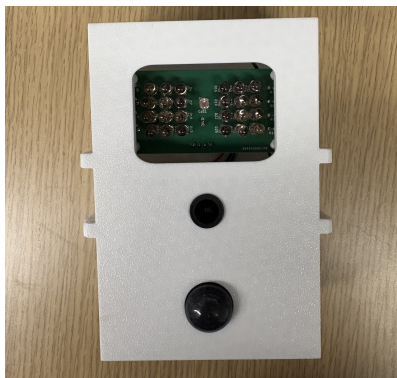


図3 エッジカメラの試作機

表1 システム構成部品

構成要素	モデル	仕様
エッジカメラ		
メインユニット	XIAO ESP32S3 Sense	8MB PSRAM, 2.4GHz Wi-Fi
カメラモジュール	OV5640	2592×1944
PIR センサ	Panasonic PaPIRs	検知範囲 ~14m
電源	単 3 電池 × 8	6V
エッジサーバ		
メインユニット	Raspberry Pi 4B	4GB RAM
電源	推奨構成 (試算)	250W パネル, 100Ah バッテリー
通信モジュール	NEC Aterm HT100LN	LTE ルーター

4.1 実験環境とパラメータ

実験に使用した機材構成は表1の通りである。エッジカメラとエッジサーバの通信テストは、晴天時の見通しの良い屋外環境で実施する。

表2 エッジカメラの消費電力測定結果 (5.0V)

動作状態	消費電流 (mA)	消費電力 (W)
待機時	114	0.57
起動時 (最大)	946	4.73
Wi-Fi 送信時	250	1.25

4.2 エッジカメラの消費電力評価

本システムは商用電源の利用が困難な農地・山間部での運用を想定しているため、各ノードの消費電力は実用性を左右する重要な指標である。エッジカメラの各動作状態における消費電力を測定する(表2)。電源電圧 5.0V において、待機時の電流は 114mA、起動時の最大ピーク電流は 946mA である。

4.3 エッジサーバの消費電力評価

エッジサーバ (Raspberry Pi 4B) についても同様に消費電力を測定する。電源電圧 5.0V において、システム起動後の安定状態 (アイドル時) における消費電流は 405~410mA で推移し、平均消費電力は約 2.05W である。これに LTE ルーターの最大消費電力約 6W を加えると、エッジサーバ全体の消費電力は約 8W となる。

4.4 エッジカメラ・サーバ間の通信性能

見通しの良い環境下において、エッジカメラとサーバ間の距離を変えながら通信安定性を評価する。表3に実験結果を示す。近距離 (約 1m) では RSSI -30~-35dBm 程度で安定して推移する。距離を 100m とした場合、RSSI は -60~-65dBm 程度となり、最大距離である 200m 地点においては -77~-80dBm まで低下する。距離 100m までは接続の確立および画像

表3 通信性能評価結果(見通し環境)

距離 (m)	RSSI (dBm)
≈ 1	-30 ~ -35
≈ 100	-60 ~ -65
≈ 200	-77 ~ -80

転送は問題なく完了するが、200m 地点に近づくと、RSSI が -75dBm 未満になり、明らかな遅延や通信の不安定化が発生する。以上より、本構成では見通し環境において 100m 程度までは安定して画像転送が行われる一方、200m 付近では通信品質が低下し、安定運用には中継器や通信方式の変更が必要であることが分かった。

4.5 エッジサーバによるフィルタリング効果

エッジサーバ上の YOLOv8 による物体検出精度と、それによる通信量削減効果を評価する。木曽町にて 2025 年 6 月から 11 月に取得された画像について、高精度モデルである MegaDetector による判定を参照ラベルとして用い、エッジサーバ上の YOLOv8n の判定結果を評価した(表 4, 5)。なお、本評価では人手アノテーションではなく MegaDetector の出力を参照ラベルとして用いているため、得られた精度は正解ラベルに対する絶対的な性能ではなく、MegaDetector との一致度を示すものである。ここで、適合率(Precision)は AI が「動物あり」と判定した画像のうち実際に動物が含まれていた割合を、再現率(Recall)は実際に動物が含まれている画像のうち AI が正しく検出できた割合を表す。また、表中の Ref(MD) は、MegaDetector による参照ラベルを表す。

AI による物体検出精度の結果として、昼間では再現率 93.8%、適合率 72.8% となった。一方、夜間では再現率 68.4%、適合率 78.8% となり、昼間と比較して再現率が低下する傾向が確認された。

次に、表 6 に通信削減率を示す。ここで通信削減率は、全トリガー数(PIR センサが反応した回数)に対し、サーバが「送信不要(動物なし)」と判断し、送信しない割合を示す。なお、本評価では、1 回の PIR トリガーにより撮影される 3 枚の画像を 1 サイクルとして扱う。

$$\text{通信削減率} = \left(1 - \frac{\text{送信トリガー回数}}{\text{全トリガー回数}}\right) \times 100 \quad (1)$$

結果として、通信削減率は昼間で 81.2%、夜間で 50.7% となり、昼間と比較して夜間は削減率が低下する傾向が確認された。

4.6 システム全体の処理時間

RSSI -35dBm 程度の良好な通信環境において、システム全体の処理時間を計測する。エッジ側(カメラ撮影からエッジサーバでの送信処理完了まで)の処理時間は約 33 秒(カメラ処理約 20 秒、エッジサーバ処理約 13 秒の合計)である。クラウド側での処理(受信からメール通知完了まで)には約 11 秒を要する。結果として、動物を検知してからユーザへのメール通知が完了するまでの合計所要時間は約 44 秒である。

5. 考 察

5.1 通信削減効果と物体検出精度

実験結果(表 6)において、昼間は約 81.2% という高い通信削減率を達成している。これは、昼間は日射による温度変化や風による植生の揺らぎ等が原因で頻繁に空撮影が発生するが、画像処理側でこれらを正しく「動物なし(True Negative)」と判定できているためである。夜間は気温低下により空撮影が少ないため削減率は 50% 程度となるが、それでも半数の不要データを削減できている。全体として、本システムを導入することで、単純に全ての撮影画像を送信する場合と比較して通信量を大幅に抑制できることが定量的に示される。

なお、夜間の Recall(再現率)が 68.4% とやや低い値となっている。これは YOLOv8n という軽量モデルの限界に加え、夜間画像の画質(赤外線照射範囲やノイズ)に起因するものと考えられる。鳥獣害対策においては見逃しを防ぐことも重要であるため、モデル学習や画像処理などで夜間画像に対しても再現率を向上させる必要がある。

5.2 システムの実用性とコスト

通信性能の実験結果より、見通し環境下では 100m 以内の距離であれば安定した通信が確認された。これは、一般的な農地やある程度開けた山林環境において、システムが十分なエリアカバー能力を有していることを示唆する。また、システム全体の遅延は約 44 秒であり、鳥獣害対策において求められる即時性を一定水準で満たしている。

システムの導入にあたってコスト面を考慮すると、市販の鳥獣被害対策用 LTE カメラは 1 台あたり約 20,000 円～80,000 円程度であることが参考値として挙げられる。一方、提案システムにおける部材費の内訳は、エッジカメラが 1 台あたり約 8,000 円、エッジサーバ本体が約 14,000 円、サーバ用電源システムが約 33,000 円、LTE ルーターが約 13,000 円である。広範囲を監視するために 5 地点にカメラを設置する構成を想定した場合、カメラ 5 台分(40,000 円)とエッジサーバー一式(60,000 円)を合わせ、部材費の合計は約 100,000 円となる。市販品の販売価格と自作システムの部材費を直接比較することは適切ではないが、提案システムは構成部品を安価な汎用品で構築しているため、部品単価の面では低コスト化が図られている。また、従来機では各カメラに回線契約が必要となるのに対し、提案システムでは複数カメラの通信契約を 1 回線に集約できるため、ランニングコストの削減については明確な効果が期待できる。

5.3 エネルギー持続性と運用負荷

エッジカメラの待機電力は 0.57W(114mA)であり、乾電池 8 本による数ヶ月の長期間駆動は見込めない。これは、エッジカメラのマイコンによるカメラ電源制御が不可能であるため、常にカメラが起動していることに起因する。また、エッジサーバの消費電力は LTE ルーターを含めて約 8W となるため、商用電源不要での連続稼働を実現するには大容量の電源設備が必要となる。試算の通り、250W のソーラーパネルと 100Ah のバッテリーが求められるため、機材コストと設置スペースの増

表4 AI 検出精度 (夜間, 閾値: 0.05)

		YOLOv8n	
		Positive	Negative
Ref(MD)	True	104	48
	False	28	88
Precision		78.8%	
Recall		68.4%	

表6 昼夜別の通信削減率

項目	夜間	昼間
全トリガー回数	268	1,428
送信トリガー回数	132	268
削減率 (%)	50.7	81.2

大が課題となる。以上のことから、エッジカメラについては実用化に向けてカメラモジュールへの給電を制御する回路の追加等のハードウェア改良が不可欠である。エッジサーバについても持続的な運用に向け、前述のような大型の電源システムの導入や、間欠動作による省電力化の検討が必要である。

6. む す び

本論文では、鳥獣害対策における画像確認負荷および導入・運用コストの削減を目的として、エッジカメラ、エッジサーバ、クラウドサーバからなる3層構造の低コスト通信型警戒システムを提案した。実験の結果、エッジサーバ上のYOLOv8nによるフィルタリングにより、昼間では約81.2%、夜間では約50.7%の通信削減率を確認した。また、5台構成を想定したシステムについて部材費を整理し、複数のカメラをエッジサーバに集約することで通信契約数を削減し、ランニングコストの低減が期待できることを示した。

一方で、夜間画像に対する再現率は68.4%に留まり、動物の見逃し抑制という観点では改善の余地がある。また、エッジカメラおよびエッジサーバの消費電力が大きく、現状の構成では長期無人運用に課題が残ることも明らかとなった。今後は、夜間画像に対応した検出モデルの改善、カメラモジュールの給電制御、エッジサーバの間欠動作や電源構成の見直しを進め、実環境での長期運用性を高める予定である。さらに、監視エリアの拡大と障害物が多い環境での通信安定性確保に向けたLPWA (Low Power Wide Area) 通信の導入や、エッジ側のAIモデルの転移学習による削減率と再現率の向上、収集データの付加価値を高めるクラウド側での動物種判別機能の実装、およびユーザが任意に撮影リクエストやデータ閲覧を行えるWebインターフェースの構築など、システムの実用性と利便性を高める機能拡充も進めていく。

謝辞 本研究は、長野県木曽町からの受託研究「IoT技術を活用した木曽町の獣害対策モデルの構築と運用に関する研究」により行った。本研究を実施するにあたり実験フィールドを提供いただいた、木曽町開田高原の中村敏之氏に感謝の意を表する。

表5 AI 検出精度 (昼間, 閾値: 0.05)

		YOLOv8n	
		Positive	Negative
Ref(MD)	True	195	13
	False	73	1,147
Precision		72.8%	
Recall		93.8%	

文 献

- [1] 農林水産省, “全国の野生鳥獣による農作物被害状況について,” Available: https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hogai_zyoukyou/index.html, 2026. (Accessed Feb. 10, 2026).
- [2] M.A. Tabak, M.S. Norouzzadeh, D.W. Wolfson, S.J. Sweeney, K.C. VerCauteren, N.P. Snow, J.M. Halseth, P.A. Di Salvo, J.S. Lewis, M.D. White, B. Teton, J.C. Beasley, P.E. Schlichting, R.K. Boughton, B. Wight, E.S. Newkirk, J.S. Ivan, E.A. Odell, R.K. Brook, and R.S. Miller, “Machine learning to classify animal species in camera trap images: Applications in ecology,” *Methods in Ecology and Evolution*, vol.10, no.4, pp.585–590, April 2019.
- [3] R. Whytock, T. Suijten, T. Deursen, J. Świeżewski, H. Mermiaghe, N. Madamba, N. Mouckoumou, J. Zwerts, A. Pambo, L. Bahaa-El-Din, S. Brittain, A. Cardoso, P. Henschel, D. Lehmann, B. Momboua, L. Makaga, C. Orbell, L. White, D. Iponga, and K. Abernethy, “Real-time alerts from ai-enabled camera traps using the iridium satellite network: A case-study in gabon, central africa,” *Methods in Ecology and Evolution*, vol.14, pp.823–830, 01 2023.
- [4] A. Patkar, P. Hole, and L. Salvi, “Real-time wildlife intrusion detection system using iot and yolov8,” *Journal of Smart Sensors and Computing*, vol.1, p.25209, 09 2025.
- [5] S. Beery, D. Morris, and S. Yang, “Efficient pipeline for camera trap image review,” 07 2019.
- [6] M. Fennell, C. Beirne, and C. Burton, “Use of object detection in camera trap image identification: Assessing a method to rapidly and accurately classify human and animal detections for research and application in recreation ecology,” *Global Ecology and Conservation*, vol.35, p.e02104, 03 2022.
- [7] M. Rahman, S. Giordano, and M. Pagano, “Smart wildlife monitoring: Real-time hybrid tracking using kalman filter and local binary similarity matching on edge network,” *Computers*, vol.14, p.307, 07 2025.
- [8] H. SAITO, T. OTAKE, H. KATO, M. TOKUTAKE, S. SEMBA, Y. Tomioka, and Y. KOHIRA, “Battery-powered wild animal detection nodes with deep learning,” *IEICE Transactions on Communications*, vol.E103.B, pp.1394–1402, 07 2020.
- [9] S. Semba, H. Saito, Y. Tomioka, and Y. Kohira, “A battery-powered wild animal tracking device using a ptz camera and deep learning,” *Proc. 2024 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC)*, pp.3181–3186, Oct. 2024.